



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы

ИКБО-20-23 Кузнецов Л. А.

(подпись)

Преподаватель

Леонов Д.А.

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3
ХОД РАБОТЫ	3
ВЫВОД.....	6

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель работы: изучить структуру модели проектирования, правила построения диаграммы классов.

Задачи: описать сервисные функции исследуемой системы.

ХОД РАБОТЫ

Шаг 1. Построить диаграмму классов рассматриваемой системы (вариант учебного проекта).

В качестве варианта учебного проекта была выбрана система сервиса онлайн-обучения, для функционирования которого необходимо реализовать следующие классы в диаграмме классов: Клиент, UI (User Interface), Курсы, Teacher, Course, Календарь, СпискиИзбранных, ПолеРегистрации, РазделДомашнихЗаданий, СписокКурсов, СписокПреподавателей.

Далее была построена диаграмма классов на основе выше перечисленных классов (рисунок 1).

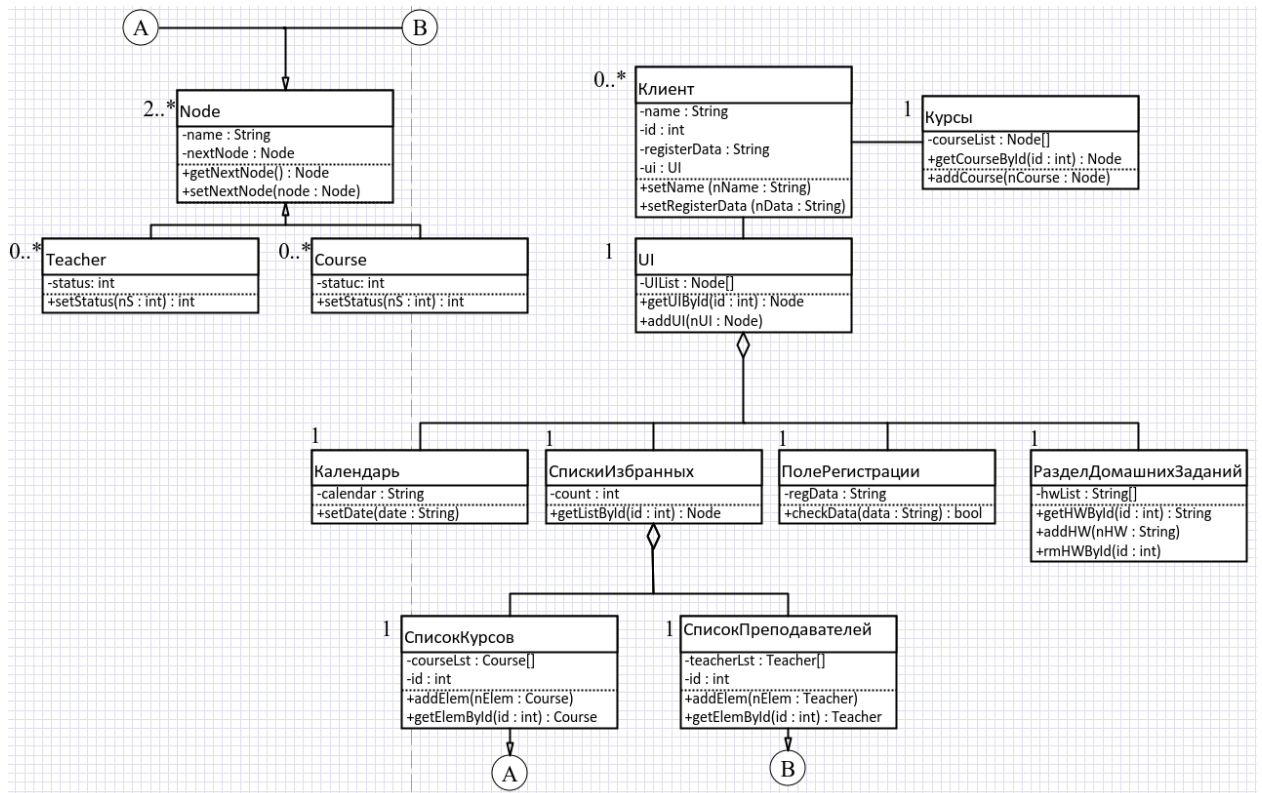


Рисунок 1 – Диаграмма классов персонального учебного варианта

Шаг 2. Заполнить две таблицы на основе полученной диаграммы в шаге.1

Первая таблица (таблица 1) – это таблица описаний классов диаграммы, изображённой на рисунке 1.

Таблица 1 - Описание классов диаграммы

Название класса	Описание
Node	Родительский класс большинства представленных классов, который реализует их функционал
Клиент	Представляет собой пользователя и его взаимодействие с системой сайта
UI (User Interface)	Реализует взаимодействие пользователя с интерфейсом сайта
Курсы	Осуществляет контроль курсов пользователя
Teacher	Представляет собой преподавателя с его возможностями взаимодействия с системой сайта
Course	Представляет собой экземпляр курса на сайте
Календарь	Представляет собой календарь с возможностью изменения даты участия в курсах
СпискиИзбранных	Представляет собой обобщённый вид списка избранных
ПолеРегистрации	Представляет собой приветственную страницу сайта с сохранением введённых данных
РазделДомашнихЗаданий	Представляет собой сборник домашних заданий пользователя
СписокКурсов	Представляет собой список курсов пользователя с возможностью добавлять/получать имеющиеся персональные курсы
СписокПреподавателей	Представляет собой список преподавателей с возможностью добавлять/получать имеющихся преподавателей

Далее была заполнена таблица 2 на основе отношений классов, отображённых на рисунке 1.

Таблица 2 - Взаимодействие между классами

Класс	Кратность	Тип отношения	Класс
СписокКурсов	1	Агрегация	СпискиИзбранных
СписокПреподавателей	1	Агрегация	СпискиИзбранных
СписокКурсов	1	Наследование	Node
СписокПреподавателей	1	Наследование	Node
Календарь	1	Агрегация	UI
СпискиИзбранных	1	Агрегация	UI
ПолеРегистрации	1	Агрегация	UI
РазделДомашнихЗаданий	1	Агрегация	UI
Клиент	0..*	Ассоциация	Курсы
Курсы	1	Ассоциация	Клиент
UI	1	Ассоциация	Клиент
Node	2..*	-	-
Teacher	0..*	Наследование	Node
Course	0..*	Наследование	Node

ВЫВОД

В ходе проделанной работы проведено ознакомление с диаграммой классов и полученные знания были закреплены путём построения диаграммы классов варианта учебного проекта, а также составлением таблиц на основе полученной диаграммы.